TP 1.2 - Estudio económico-matemático de apuestas en la Ruleta

Valentino Laveggi
valentinolaveggi@gmail.com

Joaquín Tomás Murúa
jmurua03@gmail.com

Luca Olivieri
lucaolivieri@gmail.com

Genaro Ortiz
genaro20038@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina

May 21, 2026

Abstract

En el presente trabajo se realizó un estudio económico-matemático de distintas estrategias de apuestas aplicadas a la ruleta europea mediante simulación computacional en Python. Se analizaron las estrategias Martingala, D'Alembert, Fibonacci y una estrategia alternativa denominada Jacobo, evaluando su comportamiento bajo escenarios de capital finito e infinito. A partir del análisis de la frecuencia relativa de aciertos y de la evolución del flujo de capital individual y promedio, los resultados evidenciaron que ninguna estrategia logra modificar la esperanza matemática negativa inherente al juego, confirmando experimentalmente la ventaja estructural del casino y validando principios fundamentales de probabilidad y estadística.

1 Introducción

El análisis de los juegos de azar y sus resultados, favorables o desfavorables, suele generar diversas controversias. Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería, es fundamental abordar cualquier problemática, por más ajena que parezca, con una visión estrictamente objetiva y analítica. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal emplear herramientas de simulación computacional para desmitificar estadísticamente la verdadera probabilidad de obtener ganancias en un entorno ideal, representado en este caso por una ruleta simulada.

Para llevar a cabo este estudio empírico, se desarrolló un programa en lenguaje Python que emula el funcionamiento de la ruleta y permite ejecutar múltiples series de tiradas automatizadas. A través de este modelo, se monitorea de forma continua el flujo de caja del apostador y la frecuencia relativa con la que las apuestas producen beneficios a lo largo del tiempo.

El núcleo de la investigación se centra en la evaluación comparativa de diferentes sistemas de apuestas progresivas y empíricas. Se analizaron tres estrategias matemáticas clásicas: la Martingala, el sistema de D'Alembert y la secuencia de Fibonacci. Adicionalmente, el grupo de investigación implementó una estrategia alternativa de cobertura de paño conocida popularmente como el "Método Jacobo".

Finalmente, para dotar al análisis de rigor y realismo, cada una de estas estrategias fue sometida a pruebas bajo dos supuestos mutuamente excluyentes: un escenario ideal con capital infinito y un escenario restrictivo con capital finito. Este último enfoque resulta de especial interés, ya que permite observar la resiliencia de cada método frente a las rachas negativas y cuantificar la ocurrencia de la "bancarrota" del jugador antes de poder recuperar su inversión.

2 Marco Teórico y Fórmulas Empleadas

2.1 Probabilidad Matemática de la Ruleta

El análisis económico de cualquier estrategia de juego debe fundamentarse en la teoría de la probabilidad. En este estudio se simula una ruleta de tipo europea, la cual consta de 37 casilleros numerados del 0 al 36. La presencia del número cero (0) representa la ventaja intrínseca de la casa (casino).

Para las apuestas externas de paridad —tales como Rojo/Negro, Par/Impar o Alto/Bajo— empleadas en las estrategias clásicas de este trabajo, la probabilidad teórica de obtener un resultado favorable (p) y la probabilidad de un resultado desfavorable (q) se definen matemáticamente como:

$$p = \frac{18}{37} \approx 0.4865 \quad (48.65\%) \tag{1}$$

$$q = 1 - p = \frac{19}{37} \approx 0.5135 \quad (51.35\%) \tag{2}$$

Dado que $q > p$, el valor esperado de la ganancia para cualquier apuesta de este tipo a largo plazo es negativo, consolidando la ventaja matemática del casino.

2.2 Estrategias Progresivas Clásicas

2.2.1 Estrategia de la Martingala

La Martingala es un sistema de progresión negativa basado en la premisa de duplicar la apuesta tras cada pérdida sufrida. El objetivo matemático es que la primera victoria matemática recupere todas las pérdidas previas acumuladas y genere un beneficio neto igual a la apuesta inicial (A_1).

Si un jugador experimenta una racha consecutiva de k pérdidas, el valor de la apuesta para la tirada $k+1$ se define analíticamente mediante la ecuación:

$$A_{k+1} = A_1 \cdot 2^k \tag{3}$$

La pérdida acumulada (S_k) tras estas k tiradas desfavorables está dada por la suma geométrica:

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} A_1 \cdot 2^{i-1} = A_1(2^k - 1) \tag{4}$$

Al ocurrir una victoria en la tirada $k+1$, el beneficio neto (B) se calcula restando la pérdida acumulada del premio obtenido:

$$B = A_{k+1} - S_k = A_1 \cdot 2^k - A_1(2^k - 1) = A_1 \tag{5}$$

A pesar de su aparente simplicidad, el crecimiento exponencial de A_{k+1} implica que bajo el supuesto de capital acotado, una racha adversa prolongada conduce inevitablemente a la bancarrota del jugador o a alcanzar el límite de apuesta impuesto por la mesa.

2.2.2 Estrategia de D'Alembert

Inspirado en la ley de los grandes números y en el principio de equilibrio, este sistema propone una progresión más lineal y conservadora. Se establece una unidad base de apuesta constante (Δ). La regla de asignación de la apuesta para la tirada actual (A_n) en función del resultado anterior se rige por:

$$A_n = \{\, A_{n-1} + \Delta, si la tirada n-1 fue perdida \\ \max(\Delta, A_{n-1} - \Delta), si la tirada n-1 fue ganancia \tag{6}$$

Este método reduce significativamente la velocidad con la que se incrementa el riesgo económico, permitiendo amortiguar rachas negativas prolongadas sin llegar a la bancarrota de forma tan abrupta como la Martingala. Sin embargo, requiere de un mayor número de tiradas favorables para recuperar el capital perdido.

2.2.3 Estrategia de Fibonacci

Esta estrategia utiliza la sucesión matemática de Fibonacci, donde cada término se define recursivamente como la suma de los dos anteriores:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad paran \geq 3 \tag{7}$$

El apostador avanza o retrocede posiciones en dicha secuencia según el resultado de la tirada. Sea k el índice actual dentro de la sucesión que determina el tamaño de la apuesta ($A = F_k$):

- **Si se pierde:** Se avanza un paso en la sucesión, incrementando el riesgo de forma subexponencial: $k \to k + 1$.
- **Si se gana:** Se retroceden dos pasos en la secuencia para consolidar ganancias y reducir el riesgo expuesto: $k \to \max(1, k - 2)$.

2.3 Estrategia Alternativa de Cobertura de Paño: Método Jacobo

Como propuesta innovadora del grupo de investigación[cite: 21], se incorporó el *Método Jacobo*, un sistema empírico de apuesta plana que, a diferencia de los modelos anteriores, busca la ventaja mediante una cobertura geo-estadística de una amplia porción de la mesa, apostando individualmente a múltiples números plenos.

La estrategia establece colocar exactamente una unidad de apuesta fija (1 ficha) en una selección específica de 23 números plenos de la ruleta (del 22 al 36 inclusive, junto con los plenos complementarios 0, 3, 4, 7, 9, 12, 15 y 18).

La probabilidad de ganar (P_G) y perder (P_P) en cada tirada individual se altera drásticamente respecto de las apuestas tradicionales:

$$P_G = \frac{23}{37} \approx 0.6216 \quad (62.16\%) \tag{8}$$

$$P_P = \frac{14}{37} \approx 0.3784 \quad (37.84\%) \tag{9}$$

Dado que un acierto pleno se remunera en una relación de 35 a 1 más la devolución de la ficha apostada, el retorno total ante una victoria es de 36 fichas. Definimos la variable aleatoria X que describe el flujo de beneficio neto por tirada:

$$X = \{ + 13 fichas, conprobabilidad P_G - 23 fichas, conprobabilidad P_P \tag{10}$$

Para evaluar rigurosamente la viabilidad de este método frente a la ventaja de la casa, calculamos el valor esperado matemático $E[X]$:

$$E[X] = (13) \cdot \left(\frac{23}{37}\right) + (-23) \cdot \left(\frac{14}{37}\right) = \frac{299 - 322}{37} = -\frac{23}{37} \approx -0.6216 fichas \tag{11}$$

Este resultado demuestra que el *Método Jacobo* genera una ilusión de victoria constante debido a su alta probabilidad de acierto por tirada (62.16%). No obstante, el valor esperado negativo confirma que, de forma análoga a los sistemas tradicionales, la permanencia extendida en el juego bajo un esquema plano disipa el capital y mantiene invariable la ventaja matemática del casino de -2.70% por unidad apostada en el paño ($-\frac{23}{37}/23 = -\frac{1}{37}$).

3 Materiales y Métodos

3.1 Modelo de la ruleta

Se implementó una simulación computacional de una ruleta europea, la cual posee 37 posibles resultados discretos correspondientes a los números enteros entre 0 y 36. Cada tirada se modela como una variable aleatoria discreta con distribución uniforme, es decir, todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia:

$$P(X = x) = \frac{1}{37}, \quad x \in \{0, 1, 2, \ldots, 36\}$$

El número 0 no pertenece a ninguna categoría de apuestas simples (par/impar, rojo/negro, alto/bajo), lo cual introduce la ventaja matemática del casino.

3.2 Implementación computacional

El modelo fue desarrollado en el lenguaje de programación Python 3, utilizando la biblioteca estándar `random` para la generación de números aleatorios y `matplotlib` para la visualización de resultados.

Se definió una clase `Apuesta`, la cual encapsula los distintos tipos de apuestas posibles (paridad, color, docena, columna, alto/bajo y número único) y contiene métodos para validar si una apuesta resulta ganadora en función del número obtenido en cada tirada.

3.3 Estrategias de apuesta

Se implementaron cuatro estrategias de apuesta:

- **Martingala:** consiste en duplicar el monto de la apuesta luego de cada pérdida, con el objetivo de recuperar todas las pérdidas previas en una sola ganancia. Ante una victoria, la apuesta se reinicia al valor base.
- **D'Alembert:** en esta estrategia el monto de la apuesta se incrementa en una unidad tras una pérdida y se reduce en una unidad tras una ganancia, buscando un equilibrio progresivo.
- **Fibonacci:** se basa en la sucesión de Fibonacci, donde el monto apostado sigue la secuencia. Ante una pérdida se avanza en la secuencia, mientras que ante una ganancia se retrocede dos posiciones.
- **Estrategia Jacobo:** consiste en realizar apuestas simultáneas sobre un conjunto predefinido de números de la ruleta. En cada tirada se cubren múltiples valores específicos, de modo que si alguno de ellos resulta ganador, se obtiene una ganancia neta fija. En caso contrario, se pierde el total apostado en dicha tirada. Esta estrategia busca aumentar la probabilidad de acierto a costa de reducir la ganancia individual por evento favorable.

Todas las estrategias se aplicaron sobre apuestas de tipo paridad (par/impar), excepto la estrategia alternativa que utiliza apuestas directas a números individuales.

3.4 Diseño experimental

Se realizaron múltiples corridas independientes del experimento. Cada corrida consiste en una secuencia de n tiradas consecutivas de la ruleta. El número de corridas (c) y la cantidad de tiradas por corrida (n) son parámetros configurables del modelo.

Se consideraron dos escenarios:

- **Capital finito:** el jugador dispone de un capital inicial fijo. La simulación se detiene si el capital resulta insuficiente para cubrir la siguiente apuesta (condición de bancarrota).
- **Capital infinito:** se asume que el jugador puede sostener indefinidamente la estrategia, sin restricciones de capital.

El capital inicial se fijó en un valor constante, y todas las apuestas parten de una unidad base.

3.5 Métricas de análisis

Para evaluar el desempeño de las estrategias se analizaron las siguientes métricas:

- **Flujo de capital individual:** evolución del capital del jugador a lo largo de las tiradas para cada corrida, permitiendo observar la variabilidad y el riesgo asociado a cada estrategia.
- **Flujo de capital promedio:** se calculó el capital promedio entre todas las corridas para cada instante de tiempo (número de tirada), con el fin de obtener una medida representativa del comportamiento global de la estrategia.
- **Frecuencia relativa de tiradas favorables:** proporción acumulada de tiradas en las que se obtiene una ganancia respecto del total de tiradas realizadas. Esta métrica se compara con la probabilidad teórica de éxito en apuestas de paridad:

$$p = \frac{18}{37}$$

3.6 Visualización de resultados

Los resultados fueron representados gráficamente mediante el uso de la biblioteca `matplotlib`, considerando:

- Gráficas de la frecuencia relativa de tiradas favorables en función del número de tiradas, incluyendo la comparación con la probabilidad teórica esperada.
- Gráficas del flujo de capital donde se superponen:
  - Varias trayectorias individuales de corridas (con baja opacidad), para visualizar la dispersión de resultados.
  - La curva de capital promedio entre todas las corridas, destacada para representar la tendencia general.
  - Una línea de referencia correspondiente al capital inicial.

Con el objetivo de poder comparar adecuadamente las corridas, aquellas que finalizan anticipadamente (por ejemplo, debido a bancarrota en el caso de capital finito) son extendidas artificialmente manteniendo constante el último valor de capital hasta alcanzar la longitud total de tiradas. Esto permite calcular promedios consistentes en cada instante temporal.

4 Resultados

En esta sección se exponen los resultados obtenidos a partir de las simulaciones computacionales detalladas en la metodología. Con el fin de evaluar el rendimiento y la viabilidad de las distintas estrategias de apuestas implementadas (Martingala, D'Alembert, Fibonacci y la variante empírica Jacobo), el análisis se ha dividido en dos escenarios de estudio fundamentales:

En primer lugar, se evalúa un **escenario idealizado** caracterizado por un capital infinito y la ausencia de límites de apuesta por parte de la banca. Este supuesto permite observar el comportamiento asintótico de las estrategias frente a la Ley de los Grandes Números y determinar su verdadera esperanza matemática pura a lo largo de 1000 tiradas consecutivas.

En segundo lugar, se contrasta lo anterior con un **escenario realista**, donde el jugador cuenta con un capital acotado y se enfrenta al inminente riesgo de bancarrota. En este caso, las simulaciones se limitaron a sesiones más breves de 100 tiradas, evaluando la resiliencia de cada método frente a las rachas negativas inherentes al juego.

4.1 Simulación en Escenario Ideal (Capital Infinito)

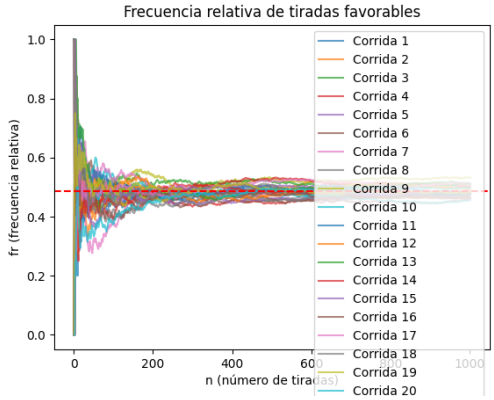
Bajo el supuesto de fondos ilimitados ($n = 1000$ tiradas), el análisis estadístico revela la naturaleza fundamental de los sistemas progresivos frente a la ventaja de la casa.

4.1.1 Convergencia de la Probabilidad Empírica

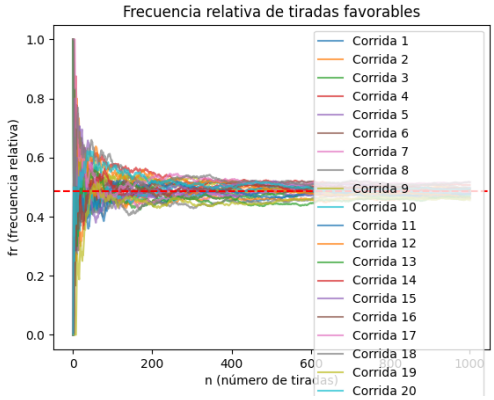
En la Figura 1 se observa la evolución de la frecuencia relativa de tiradas favorables para las estrategias analizadas. Durante las primeras 100 iteraciones, se evidencia una alta varianza atribuible a la naturaleza estocástica del juego. Sin embargo, conforme $n \to 1000$, se constatan dos comportamientos asintóticos distintos que responden a la cobertura de paño de cada método.

Por un lado, las estrategias clásicas (Martingala, D'Alembert y Fibonacci), al estar aplicadas sobre apuestas de paridad, convergen invariablemente hacia su valor de probabilidad teórico de $p = 18/37 \approx 0.4865$. La asimetría generada por la presencia del cero impide que esta convergencia alcance el 50%.

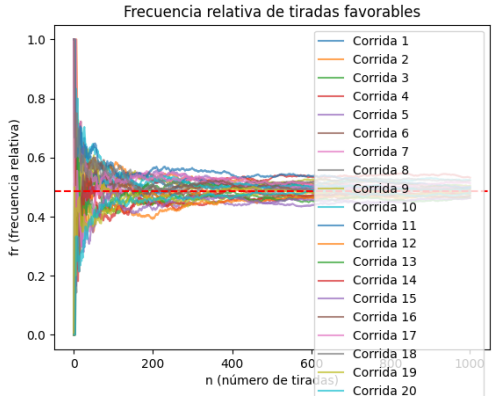
Por otro lado, la *Estrategia Jacobo* converge hacia un valor estadístico superior de $p = \frac{23}{37} \approx 0.6216$, validando empíricamente su diseño de mayor cobertura de números plenos. No obstante, como se demostrará en el análisis de flujo de capital, esta mayor frecuencia de aciertos aislados no revierte la esperanza matemática negativa del sistema.



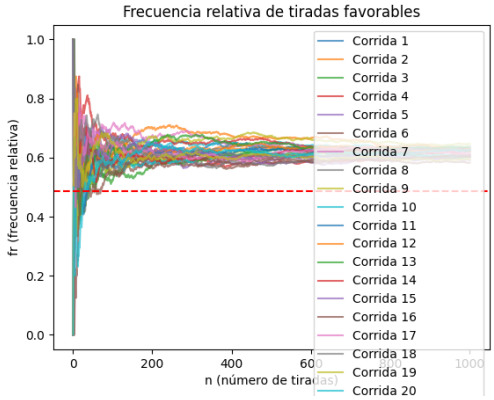
(a) Martingala



(b) D'Alembert



(c) Fibonacci



(d) Jacobo

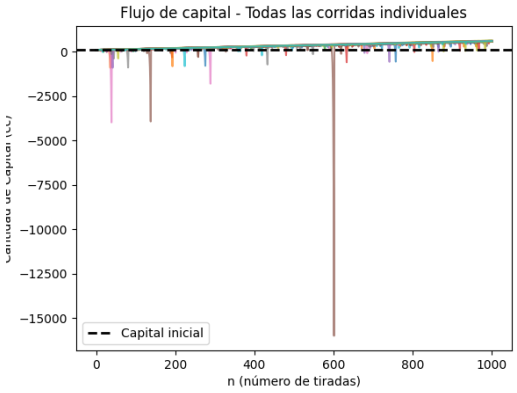
Figure 1: Frecuencia relativa de tiradas favorables en escenario ideal ($n = 1000$).

4.1.2 Comportamiento Asintótico del Flujo de Capital

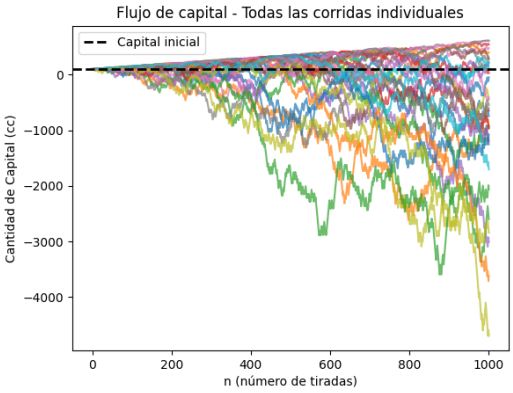
Al evaluar el flujo de caja bajo este supuesto irreal, resulta fundamental analizar primero la dispersión de los resultados individuales y luego su tendencia central.

Al no existir restricciones de capital, las estrategias clásicas (Martingala, D'Alembert y Fibonacci) muestran una tendencia de crecimiento sostenido a largo plazo. Al contar con capital infinito, el jugador ficticio puede absorber financieramente cualquier racha perdedora prolongada e incrementar sus apuestas sin límite hasta recuperar la inversión y obtener beneficio.

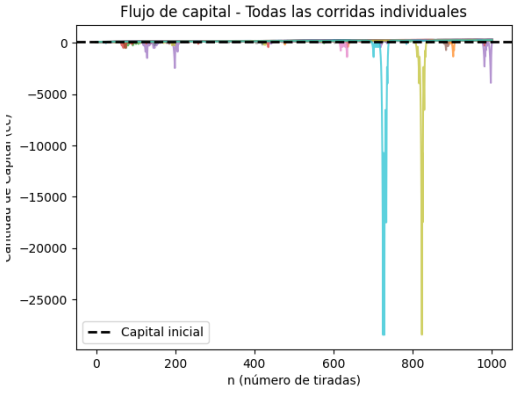
En la Figura 2 se exponen las trayectorias de capital para todas las corridas de forma simultánea. Se evidencia una extrema volatilidad, con jugadores ficticios experimentando ganancias exponenciales y otros sufriendo caídas abruptas. Esta dispersión ilustra la falsa sensación de seguridad que pueden generar las rachas de "suerte" a corto plazo.



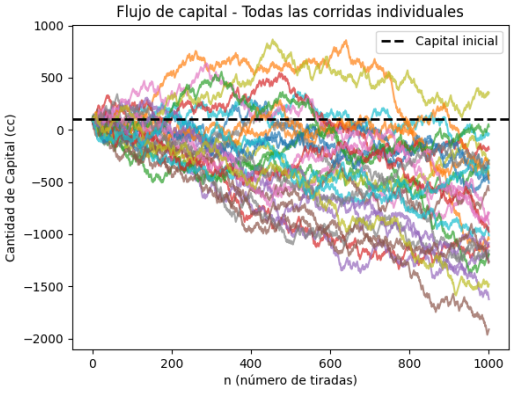
(a) Martingala



(b) D'Alembert



(c) Fibonacci

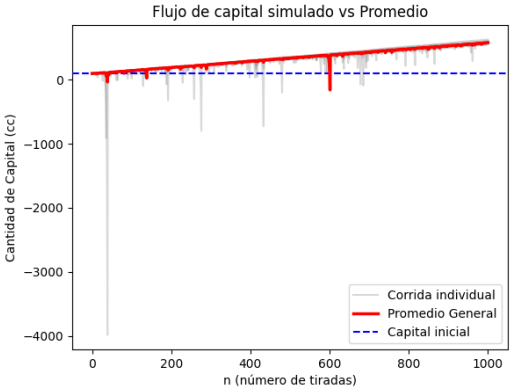


(d) Jacobo

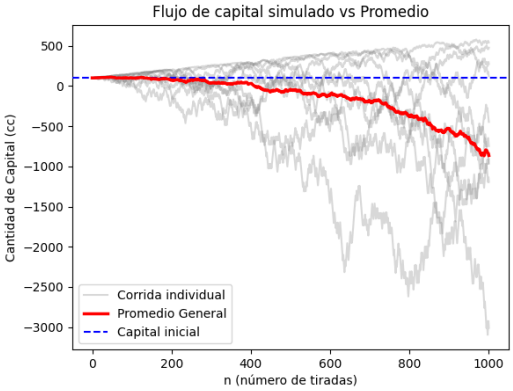
Figure 2: Dispersión del flujo de capital en corridas individuales ($n = 1000$).

Sin embargo, al filtrar el ruido estadístico mediante el cálculo del flujo de caja promedio (Figura 3), se constata la verdadera divergencia entre los sistemas. Al no existir restricciones de capital ni límites de mesa, las estrategias de progresión negativa (Martingala, D'Alembert y Fibonacci) muestran una tendencia de crecimiento sostenido a largo plazo.

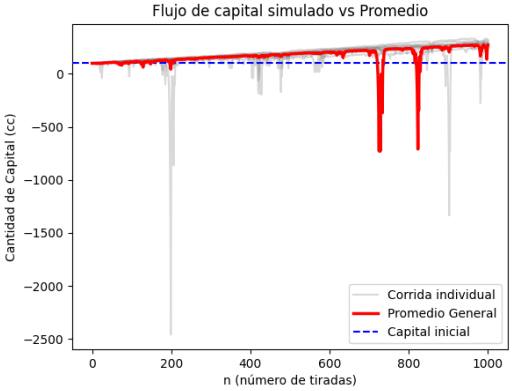
Por el contrario, la *Estrategia Jacobo*, al basarse en apuestas planas sin compensación progresiva, experimenta un decaimiento lineal de su capital promedio. A pesar de contar con una alta probabilidad de acierto individual (62.16%), la esperanza matemática negativa de -0.6216 fichas por tirada se impone invariablemente.



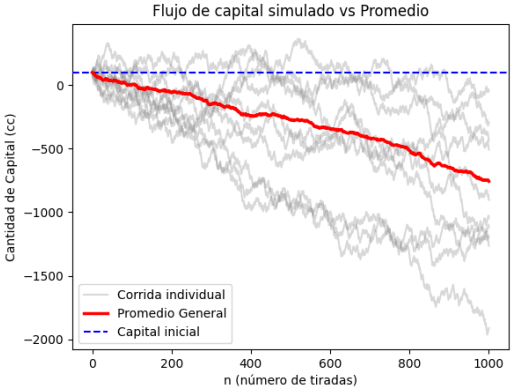
(a) Martingala



(b) D'Alembert



(c) Fibonacci



(d) Jacobo

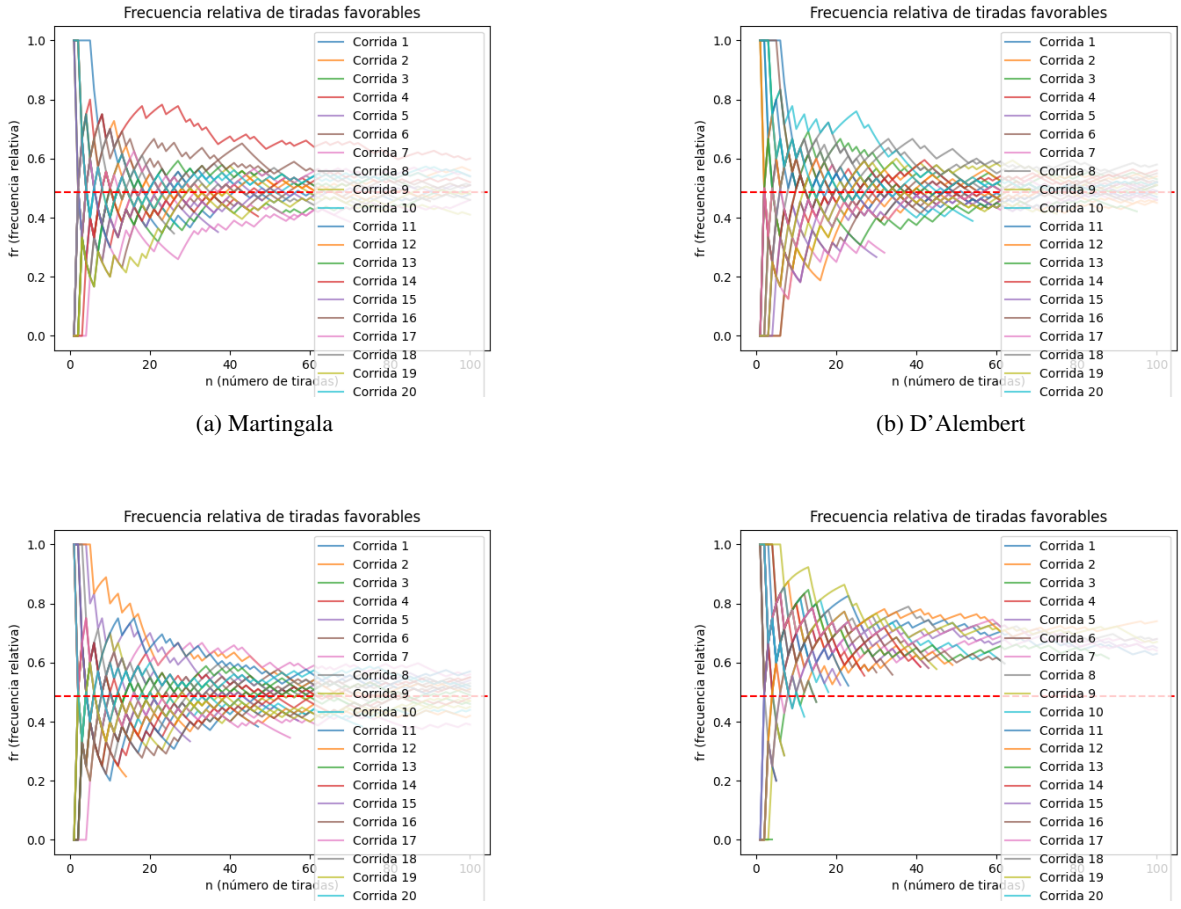
Figure 3: Comportamiento asintótico del flujo de capital ($n = 1000$). La línea más gruesa representa la evolución del capital promedio general.

4.2 Simulación en Escenario Real (Capital Finito)

Al introducir la restricción de un capital inicial acotado (100 unidades) y reducir el horizonte temporal a $n = 100$ tiradas, el modelo computacional simula fielmente las condiciones empíricas a las que se enfrenta un jugador real. Bajo este marco restrictivo, la infalibilidad teórica de los sistemas de apuestas colapsa.

4.2.1 Impacto de la Varianza a Corto Plazo

En la Figura 4 se expone la frecuencia relativa de tiradas favorables. A diferencia del escenario ideal, en el corto plazo ($n = 100$) la dispersión de los datos es significativamente mayor. La varianza intrínseca domina sobre la Ley de los Grandes Números, generando oscilaciones erráticas en todas las estrategias. Esta falta de estabilización es el principal factor de riesgo, ya que una racha de pérdidas puede agotar los fondos antes de que la probabilidad teórica logre equilibrar la balanza.



(a) Martingala

(b) D'Alembert

(c) Fibonacci

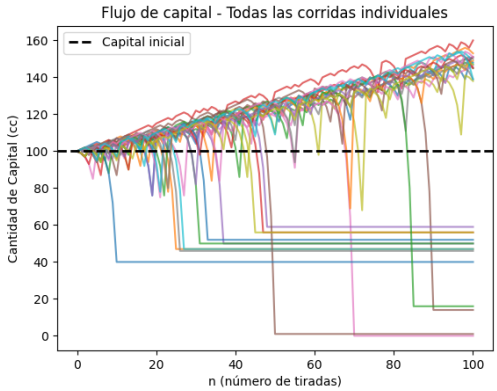
(d) Jacobo

Figure 4: Frecuencia relativa en escenario real con capital finito ($n = 100$).

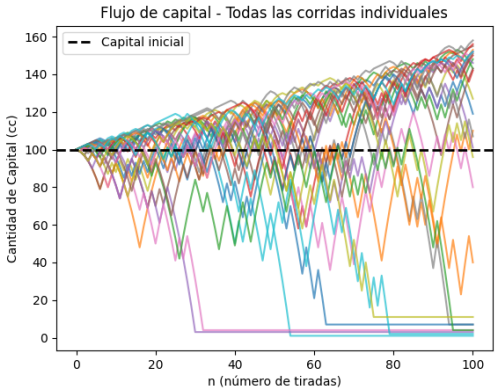
4.2.2 Riesgo de Ruina y Bancarrota (Flujo Individual)

La Figura 5 ilustra el flujo de caja de las distintas corridas individuales. Se observa claramente el fenómeno de la "bancarrota", evidenciado por las trayectorias que caen en picada y se detienen al no contar con fondos suficientes para cubrir la siguiente apuesta.

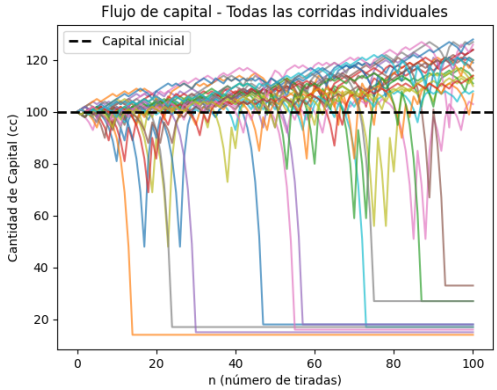
La *Martingala* exhibe el colapso más abrupto debido al crecimiento exponencial de las apuestas. *D'Alembert* y *Fibonacci* muestran una mayor resiliencia temporal, pero eventualmente también sucumben. Por su parte, la *Estrategia Jacobo*, al requerir una inyección alta por tirada (23 fichas), agota el capital tras un número muy reducido de fallos consecutivos.



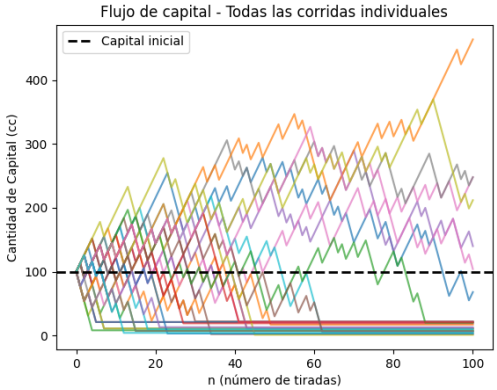
(a) Martingala



(b) D'Alembert



(c) Fibonacci

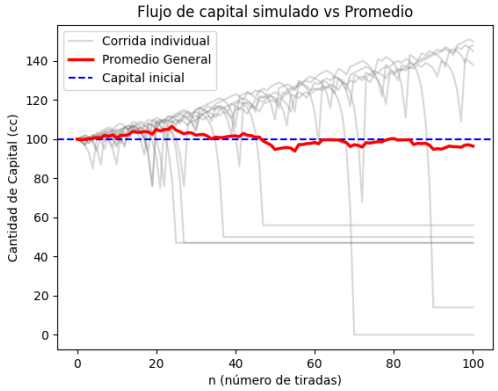


(d) Jacobo

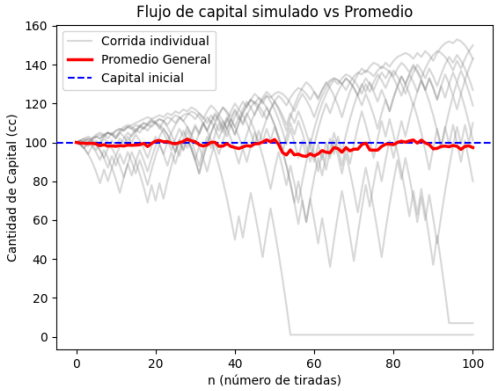
Figure 5: Dispersión del flujo de capital individual y cortes por bancarrota ($n = 100$).

4.2.3 Erosión del Capital Promedio

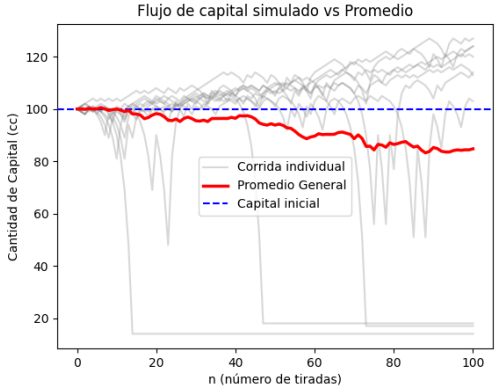
Al consolidar los resultados mediante el cálculo del capital promedio (Figura 6), la tendencia general es marcadamente decreciente. La barrera del capital finito anula cualquier recuperación matemática posible. Esto demuestra que la ventaja estructural del casino erosiona los fondos invariablemente, confirmando que ninguna modulación del tamaño de la apuesta altera el valor esperado negativo del sistema frente a recursos limitados.



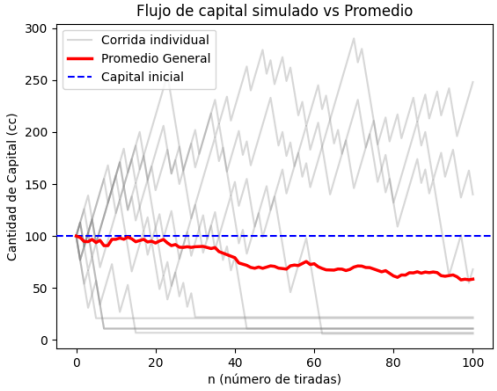
(a) Martingala



(b) D'Alembert



(c) Fibonacci



(d) Jacobo

Figure 6: Flujo de capital promedio en escenario real ($n = 100$).

5 Discusión

El análisis de los resultados obtenidos permite establecer una relación directa entre el comportamiento empírico observado y los fundamentos teóricos de la probabilidad aplicados a la ruleta europea. A lo largo de las simulaciones, las distintas estrategias evidenciaron comportamientos particulares en el corto plazo; sin embargo, todas convergieron hacia una misma limitación estructural: la imposibilidad de revertir la esperanza matemática negativa del juego.

En las primeras etapas de las corridas se observó una elevada dispersión en los resultados, especialmente en el escenario de capital finito. Este fenómeno puede explicarse a partir de la alta varianza presente en muestras pequeñas, donde las rachas favorables o desfavorables tienen un impacto significativamente mayor sobre el capital del jugador. En consecuencia, algunas estrategias aparentan ser rentables temporalmente, generando una falsa percepción de efectividad.

A medida que aumenta la cantidad de tiradas, la frecuencia relativa de eventos favorables comienza a estabilizarse alrededor de los valores teóricos esperados. Las estrategias basadas en apuestas de paridad convergen hacia $p = \frac{18}{37}$, mientras que la estrategia Jacobo converge hacia $p = \frac{23}{37}$, coherentemente con la mayor cantidad de números cubiertos en cada tirada. Este comportamiento constituye una validación empírica de la Ley de los Grandes Números.

Por otra parte, el análisis del flujo de capital permitió diferenciar claramente el comportamiento entre escenarios ideales y reales. Bajo el supuesto de capital infinito, las estrategias progresivas como Martingala, D'Alembert y Fibonacci logran sostener trayectorias crecientes durante largos períodos, ya que el jugador puede absorber indefinidamente las pérdidas sucesivas. No obstante, este escenario resulta irrealizable en la práctica, dado que ignora restricciones económicas y límites de apuesta.

Cuando se introduce un capital acotado, el comportamiento cambia radicalmente. Las progresiones negativas terminan exponiendo al jugador a un riesgo elevado de bancarrota, particularmente en la Martingala, donde el crecimiento exponencial de las apuestas provoca colapsos abruptos frente a rachas adversas relativamente cortas. Fibonacci y D'Alembert presentan una evolución más moderada, aunque igualmente terminan mostrando una erosión progresiva del capital promedio.

La estrategia Jacobo presentó un comportamiento particularmente interesante. A pesar de poseer una probabilidad de acierto significativamente superior a las demás estrategias, el sistema continúa siendo desfavorable debido a la relación entre el costo total de cobertura y el beneficio obtenido por acierto. Esto demuestra que aumentar la frecuencia de victorias no implica necesariamente obtener rentabilidad a largo plazo, ya que el valor esperado continúa siendo negativo.

Finalmente, la incorporación del cálculo del capital promedio entre múltiples corridas permitió reducir el efecto de la variabilidad individual y visualizar con mayor claridad la tendencia global de cada estrategia. Este análisis resultó fundamental para evidenciar que, independientemente del comportamiento aislado de ciertas corridas exitosas, el sistema tiende estadísticamente hacia la pérdida sostenida de capital.

6 Conclusión

A través del desarrollo de este trabajo práctico y mediante la implementación del modelo computacional en Python, se logró validar de manera empírica y visual el comportamiento estocástico de la ruleta europea bajo diferentes sistemas de apuestas. La simulación permitió contrastar escenarios ideales frente a restricciones realistas, aportando datos concluyentes sobre la inviabilidad de estos métodos a largo plazo.

En primer lugar, los experimentos bajo el supuesto de capital infinito demostraron que, si bien las progresiones negativas (Martingala, D'Alembert y Fibonacci) exhiben un crecimiento sostenido al poder absorber cualquier racha adversa, este comportamiento carece de aplicabilidad práctica debido a las limitaciones económicas reales y a los límites impuestos por la banca. Al introducir la restricción fundamental de capital finito, el riesgo de ruina emergió de forma inevitable, provocando colapsos abruptos del flujo de caja, siendo este fenómeno especialmente crítico en el crecimiento exponencial de la Martingala.

En segundo lugar, la evaluación de la estrategia alternativa o "Método Jacobo" resultó de gran valor analítico para ilustrar la diferencia entre la frecuencia de aciertos y la esperanza matemática. Aunque esta estrategia genera una notable ilusión de victoria a corto plazo debido a una probabilidad de éxito del 62.16% por tirada, la relación entre el costo de cobertura del paño y el beneficio neto mantiene invariable la ventaja del casino, derivando en una erosión lineal del capital promedio.

Finalmente, los resultados consolidados a través del análisis del capital promedio confirman que ninguna estrategia basada en la modulación del tamaño de la apuesta o en la cobertura geométrica del paño es capaz de alterar la esperanza matemática negativa inherente al diseño del juego ($-\frac{1}{37}$ por unidad apostada). En última instancia, esta

investigación desmitifica las falacias tradicionales del juego de azar y ratifica que las leyes de la probabilidad prevalecen invariablemente sobre cualquier heurística empírica o superstición, consolidando la ventaja estructural inquebrantable de la casa de juegos.

References

[1] Colaboradores de Wikipedia. Teorema del límite central. *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_l%C3%ADmite_central

[2] Python para impacientes. Gráficos en IPython matplotlib. Agosto 2014. Disponible en: https://python-para-impacientes.blogspot.com/2014/08/graficos-en-ipython.html

[3] Raúl E. López Briega. Probabilidad y Estadística con Python. Junio 2015. Disponible en: https://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/

[4] Casa de Apuestas. Método Jacobo Winograd. Disponible en: https://www.casasdeapuestas.com/blog/metodo-jacobo-winograd-casino/